

$$= (n+1)(2n^2 + 7n + 6)$$

→ Si on remplace n par $n+2$ dans la formule originale $\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$

$$(n+1)(n+2)(2n+3)$$

$$2n^2 + 7n + 6 = (n+2)(2n+3)$$

$$2n^2 + 7n + 6 = 2n^2 + 3n + 4n + 6$$

$$2n^2 + 7n + 6 = 2n^2 + 7n + 6 \quad \checkmark$$

→ La propriété $P(n+2)$ est donc vraie

⇒ Par induction, la formule est vraie $\forall \mathbb{Z} n \geq 0$

ex 3

Objectif: prouver que l'équation de Lehman n'a aucune solution dans

$$\mathbb{Z}_{>0} : 8a^4 + 4b^4 + 2c^4 = d^4$$

→ Supposons qu'il existe des solutions entières strictement positives. Par le 1^{er} choisissons une solution (a, b, c, d) telle que a soit la valeur minimale parmi toutes les solutions.

Analyse de la parité

$8a^4$ est pair

$4b^4$ est pair

$2c^4$ est pair

donc d^4 est pair

on peut donc écrire $(2d_1)^4$

$$\Rightarrow 8a^4 + 4b^4 + 2c^4 = 16d_1^4$$

$$\Rightarrow \text{on divise par 2} \Rightarrow 4a^4 + 2b^4 + c^4 = 8d_1^4$$

$$c^4 = 8d_1^4 - 4a^4 - 2b^4 \Rightarrow c \text{ est pair}$$

donc on peut poser $2c_1$

$$\text{donc } c^4 = (2c_1)^4 = 16c_1^4$$

↳ Suite autre page